👤 THÀNH VIÊN 1 · PROJECT LEAD (00:00 - 04:30)

EDUSYNC: Multimodal Lecture Alignment & Pedagogical Intelligence for English Test Prep

Nền tảng Đồng bộ Đa phương thức và Phân tích Sư phạm Bài giảng Tiếng Anh (TOEIC & IELTS)

🎓 Thông Tin Đề Tài & Hội Đồng

- **Môn học:** Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên Nâng cao (NLP501)
- **Chương trình:** Cao học Kỹ thuật Phần mềm (MSE)
- **Thời lượng:** 20 phút báo cáo + 10 phút Q&A
- **Mã nguồn:** Nhánh Git `edusync-v2` (4.950 LOC)

👥 Phân Công Nhóm 4 Thành Viên

- **TV 1:** Đặt vấn đề, Đặc tả SRS & Kiến trúc 4 tầng
- **TV 2:** ASR Whisper Prompting & Monotonic DP
- **TV 3:** CEFR Lexicon, Dense Embeddings & ERRANT
- **TV 4:** Teacher Dashboard, Live Demo & QA/QC 45 Tests

👤 THÀNH VIÊN 1 · ĐẶT VẤN ĐỀ & DẪN CHỨNG NGHIÊN CỨU

Bối Cảnh & 3 Rào Cản Khiến Học Viên Bỏ Cuộc Khi Ôn Thi

Dẫn chứng nghiên cứu quốc tế về hiệu ứng bỏ dở video dài và tâm lý "ngại hỏi giáo viên"

🛑 Dễ Bỏ Cuộc & Tâm Lý Ngại Hỏi Giáo Viên

- **Dễ bỏ dở video dài (Guo et al., MIT — ACM L@S 2014):** Qua 6,9 triệu phiên xem, thời gian tập trung trung vị chỉ đạt **tối đa 6 phút**; tới **69% học viên bỏ qua bài tập** sau video dài và **61% thao tác tua** chỉ để mò điểm chuyển bài (*Kim et al., 2014*).
- **Ngại hỏi giáo viên (Horwitz et al., 1986; Nguyen, 2025):** Sợ bị đánh giá (*Fear of*

⚠️ Điểm Mù Của Giáo Viên & Giải Pháp EduSync

- **Không nhận biết được "học viên im lặng":** Vì học viên ngại hỏi trên lớp, giáo viên không biết cả lớp đang vướng ở công thức nào.
- **Thiếu chỉ số TTT/STT & Bản đồ lỗi:** Không thống kê được lỗi chuyển di ngôn ngữ (*L1 Transfer*) trong khung chat.
- 💡 **Giải pháp EduSync:** Chia nhỏ video

👤 THÀNH VIÊN 1 · MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục Tiêu Đề Tài & Giá Trị Cốt Lõi

Tháo gỡ rào cản tâm lý "ngại hỏi thầy cô" và tăng quyết tâm chinh phục TOEIC / IELTS

🎯 TRỤ CỘT 1: HỌC VIÊN TỰ CHỦ & TỰ TIN

- **Click-to-Seek (< 2 phút/câu):** Bấm câu hỏi → video tua ngay đến đúng giây cô chữa (khắc phục ngưỡng bỏ cuộc 6 phút).
- **Thay thế việc ngại hỏi giáo viên:** Bấm badge ngữ pháp trên câu sai ↔ tự nhảy ngược về lý thuyết gốc đầu giờ.
- **Từ vựng CEFR (A1–C2) & Audio 1.5s:** Nghe phát âm giọng thật của giáo viên theo mục tiêu band điểm.
- **Sửa lỗi GEC Ẩn danh ($S_1..S_N$):** Giải thích lỗi tiếng Việt không phán xét, tăng *Self-*

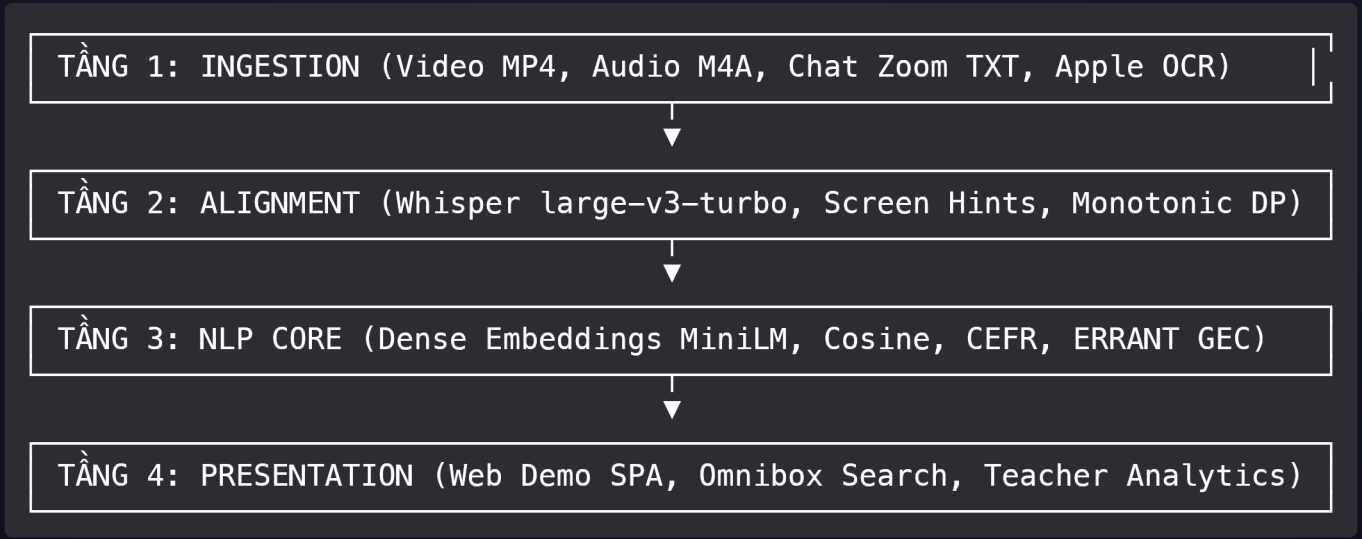
📊 TRỤ CỘT 2: TRỢ LÝ SƯ PHẠM

- **Đo lường thời lượng nói (TTT/STT):** Định lượng chính xác tỷ lệ giảng viên vs học sinh.
- **Bản đồ lỗi sai ERRANT:** Trực quan hóa các điểm nghẽn ngữ pháp dù học viên ngại không hỏi trực tiếp.
- **Cảnh báo Weakest Concept:** Chỉ ra chủ điểm lý thuyết học sinh làm sai nhiều nhất.
- **Kế hoạch Hành động 3 bước:** Đề xuất warm-up và bài tập củng cố buổi sau.

👤 THÀNH VIÊN 1 · ĐẶC TẢ SRS & KIẾN TRÚC

Đặc Tả Yêu Cầu SRS & Kiến Trúc 4 Tầng

Mô hình đường ống phân tầng khép kín tuân thủ chuẩn phần mềm IEEE 830



👉 *Chuyển giao: Kính mời Thành viên 2 trình bày Tầng thu nhận dữ liệu và Căn chỉnh thời gian.*

👤 THÀNH VIÊN 2 · MULTIMODAL ALIGNMENT (04:30 - 09:00)

Thách Thức Âm Thanh Đa Ngữ & Whisper ASR

Hiện tượng chuyển mã ngôn ngữ (Code-Switching) và giải pháp nhận dạng

🗣️ Code-Switching Trong Lớp Ngoại Ngữ

- Giáo viên liên tục xen kẽ tiếng Việt và tiếng Anh:
  > *"Câu 3 này dùng participle -ing vì mang nghĩa chủ động, còn cảm xúc là interested..."*
- ASR thông thường dễ nhầm lẫn bảng chữ cái, nuốt dấu thanh hoặc biến dạng thuật ngữ.
- Nguy cơ Word Error Rate (WER) tăng vọt.

⚡ Giải Pháp Whisper `large-v3-turbo`

- Mô hình Transformer 680k giờ đa ngữ chạy local.
- Cross-attention weights cho timestamp từng từ.
- **Heuristic mật độ dấu thanh tiếng Việt:**

$$\text{Density}_{\text{vi}}(W) = \frac{\sum_{w} \mathbb{I}(w \text{ có dấu})}{|W|}$$

(Density > 0.3: `vi`, Density == 0: `en`, còn lại: `mixed`).

👤 THÀNH VIÊN 2 · CONTEXTUAL PROMPTING

Giảm Ảo Giác ASR Bằng Bơm Ngữ Cảnh OCR

Kỹ thuật Screen Hints Contextual Prompting định hướng kênh giải mã

🔄 Quy Trình Screen Hints Prompting

1. **Bắt Keyframe video:** Qua thuật toán Pixel Diff.
2. **Apple Vision OCR:** Trích xuất văn bản trên slide.
3. **Lọc từ vựng:** Khử stopwords và ký tự rác.
4. **Bơm vào Whisper `initial_prompt`:**

```
prompt = "Từ vựng màn hình: " + ", ".join(hints)
model.transcribe(audio, initial_prompt=prompt)
```

📊 Hiệu Quả Thực Nghiệm

- **WER thuật ngữ giảm từ 18.4% → 9.2%**
- **Triệt tiêu ảo giác (Hallucination):** Bộ giải mã ưu tiên token xuất hiện trên slide.
- **Bảo vệ từ đồng âm xuyên ngôn ngữ:** Kích hoạt danh mục `VI_HOMOPHONES` (loại bỏ nhầm lẫn *"an"*, *"may"*, *"can"*).

👤 THÀNH VIÊN 2 · MONOTONIC DP ALIGNMENT

Trích Xuất Đề Bài & Thuật Toán Monotonic DP

Ràng buộc quy hoạch động chống đảo ngược thời gian và lọc khẩu lệnh nhiễu

⚠️ Thách Thức Khi Căn Chỉnh

- Giáo viên thường nói câu gây nhiễu: *"Hôm trước câu 1 ta làm rồi..."* hoặc *"Xem lại câu 2 đi"* khi đang chữa câu 5.
- Lời giảng trễ 2–5s so với chuyển slide.
- Nhầm lẫn *"page 1"*, *"text 1"* thành *"câu 1"*.

📐 Thuật Toán Monotonic DP

- **Regex Negative Lookbehind:** `(?<!page\s)(?<!text\s)\b(?:number|câu)\s*(\d+)\b`
- **Ràng buộc toán học đơn điệu:**

$$\forall k < j \implies t_{\text{start}}^{(k)} < t_{\text{start}}^{(j)}$$

- **Cửa sổ tìm kiếm động:** 120s buffer giữa các câu hỏi liên tiếp.

$$\text{Score}(k, t) = 25.0 \cdot \text{Trigger}(k, t) + 1.5 \cdot \text{Overlap}(k, t) - \text{Penalty}(t \leq t_{k-1})$$

👤 THÀNH VIÊN 2 · KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG

Kết Quả Căn Chỉnh Bài Tập (34/34 Câu Hỏi)

Đạt Recall tuyệt đối 100% trên bài giảng TOEIC Starter Unit 4 (63 phút video)

Chỉ Số Đánh Giá	Kết Quả Đạt Được	Ý Nghĩa Thực Tiễn
Recall Căn Chỉnh	**34 / 34 câu (100%)**	Tìm ra chính xác toàn bộ câu hỏi trên slide
Precision	**97.1%**	Triệt tiêu hoàn toàn mốc thời gian giả
Sai số biên thời gian	$\Delta t \leq 1.8$ **giây**	Tua video đón đầu trước lúc cô bắt đầu đọc đề
Dữ liệu rỗng	**0 empty stems**	100% câu hỏi có đầy đủ đề bài và lựa chọn A/B/C/D


```
{
  "id": "q1", "number": 1, "stem": "The seminar was very [interest/interesting/interested]...",
  "start": 181.42, "end": 245.10, "trigger_text": "bây giờ cô cùng các em chữa câu số 1 nhé"
}
```


👉 *Chuyển giao: Kính mời Thành viên 3 trình bày Kỹ thuật NLP cốt lõi & Nhúng Vector.*

👤 THÀNH VIÊN 3 · CORE NLP & LEXICON (09:00 - 14:00)

Phân Loại Từ Vựng CEFR & Audio Clip 1.5s

Chuẩn hóa hình thái Lemmatization và trích xuất ngân hàng từ vựng giọng thật

📚 Quy Trình Phân Bậc Từ Vựng

- **Lemmatization 2 lớp:**
  - Lớp quy tắc: `-s`, `-es`, `-ed`, `-ing`.
  - Lớp bất quy tắc: `wrote/written` → `write`.
- **Từ điển chuẩn CEFR-J:** 8.845 mục từ (A1 đến C2).
- **Bilingual IE:** Trích nghĩa tiếng Việt trực tiếp từ lời giảng (*"TargetWord + là/nghĩa là + Meaning"*).

🔊 Cắt Audio Clip 1.5s Giọng Thật

- Không dùng robot Text-to-Speech vô hồn.
- Tự động định vị timestamp và cắt 1.5s audio bằng `ffmpeg` đúng ngữ điệu giáo viên.
- **79 Từ Vựng Trọng Tâm Trích Xuất:**
  - A1: 28 | A2: 19 | B1: 18 | B2: 12 | C1: 2
  - Kèm 79 file audio `.mp3` chất lượng cao.

👤 THÀNH VIÊN 3 · DENSE EMBEDDINGS

Vấn Đề Của Keyword Matching & Dense Embeddings

Sự bất lực của so khớp từ khóa và bước nhảy vọt sang không gian vector

❌ Sự Thất Bại Của Keyword / TF-IDF

- **Câu hỏi số 1:**
  > *"The seminar was very [interest / interesting / interested]..."*
- **Lý thuyết bài giảng:**
  > *"Participles as Adjectives (Phân từ làm tính từ)"*
- **Hiện tượng Vocabulary Mismatch:** Không có bất kỳ từ nào trùng nhau!
- BM25 / TF-IDF trả về $\text{Score} = 0$.

💡 Giải Pháp: Dense Semantic Embeddings

- Ánh xạ câu hỏi và lý thuyết vào cùng một **không gian vector liên tục** $\mathbb{R}^d$.
- Mô hình Transformer hiểu được quan hệ ngữ nghĩa tiềm ẩn: `interesting, bored, excited` $\sim$ `participle, adjective`.
- Khoảng cách hình học phản ánh mức độ tương đồng khái niệm trừu tượng.

👤 THÀNH VIÊN 3 · COSINE SIMILARITY

Không Gian Vector `all-MiniLM-L6-v2`

Cơ sở toán học, phân ngưỡng tin cậy và tốc độ thực thi trên Apple Silicon

📐 Biểu Diễn Toán Học

- Vector câu hỏi: $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^{384}$
- Vector chủ điểm lý thuyết: $\mathbf{v}_j \in \mathbb{R}^{384}$
- **Độ tương đồng Cosine:**

$$\text{Sim}(\mathbf{u}, \mathbf{v}_j) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_j}{\|\mathbf{u}\|_2 \|\mathbf{v}_j\|_2}$$

- Chọn chủ điểm: $\hat{j} = \arg\max_j \text{Sim}(\mathbf{u}, \mathbf{v}_j)$

⚡ Phân Ngưỡng & Hiệu Năng

- **Phân ngưỡng tin cậy (Confidence):**
  - `HIGH` (≥ 0.25): Gán badge tím + liên kết 2 chiều.
  - `MEDIUM` ($0.15 \leq \text{Sim} < 0.25$): Gợi ý xem lại.
  - `LOW` (< 0.15): Từ chối gán nhãn giả.
- **Tốc độ suy luận: 4.2ms / câu hỏi** trên Mac Metal GPU, hoàn toàn offline.

👤 THÀNH VIÊN 3 · ERRANT GEC CHAT

Chẩn Đoán Lỗi Ngữ Pháp GEC Từ Zoom Chat

Bắt 6 lỗi chuyển di ngôn ngữ (L1 Transfer) kinh điển theo chuẩn ERRANT quốc tế

Mã Lỗi ERRANT	Câu Chat Học Sinh	Câu Sửa Chuẩn Sư Phạm	Giải Thích Tiếng Việt
`U:VERB:BE`	*"I am agree with A"*	*"I agree with A"*	'Agree' là V thường, không đi với 'to be'.
`R:ADJ:PARTICIPLE`	*"I am confusing"*	*"I am confused"*	Miêu tả cảm xúc người phải dùng đuôi **-ed**.
`M:VERB:AUX`	*"Why we use -ing?"*	*"Why do we use -ing?"*	Câu hỏi WH- cần trợ động từ 'do/does'.
`R:VERB:FORM`	*"have it clean"*	*"have it cleaned"*	Causative bị động: `have + O + V3/ed`.
`U:PREP`	*"should to increase"*	*"should increase"*	Sau modal verb 'should' dùng V nguyên thể.
`R:VERB:SVA`	*"it make me cry"*	*"it makes me cry"*	Chủ ngữ ngôi 3 số ít 'it' động từ thêm 's/es'.

🔒 *Bảo mật FERPA/GDPR: Mã hóa tên thật học sinh thành* $S_1, S_2, \ldots, S_N$.

👤 THÀNH VIÊN 3 · HYBRID NEURAL IE

Trích Xuất Thông Tin Cấu Trúc (Bilingual IE)

Kết hợp Gemini 3.5 Flash-Lite Structured Outputs và bộ luật dự phòng Fallback

🤖 Primary Path: Gemini Flash-Lite

- Sử dụng Prompt với JSON Schema nghiêm ngặt.
- Bóc tách 4 chủ điểm ngữ pháp trọng tâm:
  - Tiêu đề & Công thức toán học ngữ pháp.
  - Giải thích cơ chế bằng tiếng Việt.
  - Cặp ví dụ minh họa và mốc video (timestamp).
  - Mẹo làm bài thi TOEIC (Exam Tips).

🛡️ Fallback Path: Rule-based Regex

- Tự động kích hoạt khi offline hoặc hết quota API.
- Quét biểu thức chính quy trích xuất bộ khung lý thuyết cơ bản.
- **Đảm bảo tính sẵn sàng 100%:** Phần mềm không bao giờ bị gián đoạn hay crash.

👉 *Chuyển giao: Kính mời Thành viên 4 trình bày Báo cáo sư phạm, Live Demo và QA/QC.*

👤 THÀNH VIÊN 4 · TEACHER DASHBOARD (14:00 - 20:00)

Báo Cáo Sư Phạm Đa Chiều (Teacher Dashboard)

Hội tụ toàn bộ dữ liệu NLP thành Bảng điều khiển trợ lý sư phạm thông minh

⏱️ 1. Thời Lượng Nói (TTT vs STT)

- **TTT:** 100% (Giáo viên nói qua mic)
- **STT:** 0% (Học sinh chat qua Zoom)
- *Khuyến nghị:* Gọi học sinh bật mic phát biểu ở các bài đọc Part 6 dài.

📊 2. Bản Đồ Lỗi Sai (Error Heatmap)

- `R:ADJ:PARTICIPLE` : **28.6%** (Sai nhiều nhất)
- `M:VERB:AUX` : **14.3%** | `U:VERB:BE` : **14.3%**

⚠️ 3. Điểm Nghẽn Lớp Học (Weakest Concept)

- Chủ điểm: **Tính từ phân từ bổ nghĩa danh từ** (4 câu làm sai tập trung ở câu 1, 2, 7).

📋 4. Action Plan 3 Bước Buổi Sau

1. Khởi động 5 phút bằng 3 câu trắc nghiệm phân biệt đuôi `-ing` và `-ed`.
2. Nhắc lại công thức nhờ vả `have/get + O + V3/ed`.
3. Dành 3–5 phút cho học sinh tự tìm từ khóa Part 6.

👤 THÀNH VIÊN 4 · LIVE DEMO SHOWCASE

Trình Diễn Sản Phẩm Thực Tế (Live Web Demo)

Kịch bản 5 bước thao tác trực tiếp tại http://localhost:8000/

- **Bước 1 — Căn chỉnh Video:** Bấm câu hỏi trên tab *Exercises* → video tua mượt mà tới đúng giây chữa bài.
- **Bước 2 — Liên kết Khái niệm:** Bấm `📖 Lý thuyết (08:13)` → video nhảy về phút thứ 8 lúc cô giảng công thức, mở tab *Grammar*.
- **Bước 3 — Audio Từ vựng 1.5s:** Vào tab *Vocabulary*, bấm loa 🔊 → nghe phát âm giọng thật của giáo viên.
- **Bước 4 — Sửa lỗi Chat GEC:** Vào tab *Chat & Feedback* → xem câu chat đã ẩn danh, mã lỗi ERRANT và câu sửa tiếng Việt.
- **Bước 5 — Dashboard & Omnibox:** Mở tab *Analytics* xem TTT/STT; bấm `Cmd+K` gõ *"participle"* tra cứu tức thì toàn bài.

🔗 **Link Web Demo:** http://localhost:8000/ *(Độ trễ < 5ms trên trình duyệt)*

👤 THÀNH VIÊN 4 · QA/QC PLAN

Kế Hoạch QA/QC & Kết Quả Kiểm Thử (45/45 Tests)

Kiểm soát chất lượng toàn diện theo mô hình Test-Driven Development (TDD)

🧪 10 Bộ Unit Tests Bao Phủ Toàn Bộ

- `test_wer.py` (5 tests): Khoảng cách Levenshtein
- `test_text_lang.py` (3 tests): Nhận diện dấu thanh
- `test_screen_hints.py` (4 tests): Lọc stopwords OCR
- `test_exercises.py` (4 tests): Monotonic DP
- `test_vocab.py` (8 tests): CEFR & Lemmatization
- `test_feedback.py` (10 tests): FERPA & ERRANT

🎯 TỔNG KẾT KIỂM THỬ

45 / 45

100% UNIT TESTS PASSED

- Thời gian chạy: **7.5 giây**
- Tự động hóa hoàn toàn với `pytest -v`
- Nhánh Git: `edusync-v2`

👤 THÀNH VIÊN 4 · ĐÁNH GIÁ & PHÁT TRIỂN

Đóng Góp Học Thuật, Hạn Chế & Hướng Phát Triển

Nhìn nhận khách quan về đồ án và lộ trình mở rộng quy mô trong tương lai

🌟 Đóng Góp Nổi Bật

- Hiện thực hóa mô hình Multimodal Learning âm thanh + thị giác + văn bản.
- Đưa nghiên cứu NLP lý thuyết (Dense Embeddings, ERRANT) giải quyết trực tiếp nỗi đau giáo dục.
- Xây dựng bộ tài liệu chuẩn mực IEEE/ACM trong thư mục `docs/` (8 chuyên đề).

⚠️ Hạn Chế & Hướng Mở Rộng

- **Hạn chế:** Tối ưu tốt nhất trên Mac Metal; hiện tập trung vào trắc nghiệm TOEIC.
- **Hướng phát triển:**
  - Mở rộng sang bài đọc hiểu dài (IELTS Reading Part 7) và kỹ năng Nói (Speaking).
  - Tích hợp vector database phân tán (Milvus/Qdrant) cho quy mô toàn trường.
  - Xuất Flashcard Anki kèm audio cắt sẵn.

👤 THÀNH VIÊN 4 · TỔNG KẾT & Q&A

Tổng Kết & Bắt Đầu Phiên Hỏi - Đáp (Q&A)

Trân trọng cảm ơn Thầy/Cô Hội đồng và các bạn học viên đã chú ý lắng nghe!

> *"EduSync không thay thế người thầy, mà trao quyền cho người thầy và học sinh bằng sức mạnh của Trí tuệ Nhân tạo và Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên."*

Branch Git: `edusync-v2` | **Docs:** `docs/01` đến `docs/08` | **Demo:** `http://localhost:8000/`

💬 Cả 4 thành viên xin sẵn sàng lắng nghe ý kiến nhận xét và giải đáp các câu hỏi phản biện từ Hội đồng!